

Project title

Image Enhancement and Multi-Focus Image Fusion

Implemented by: Ruslan Osmanov

Based on

Double-function enhancement algorithm for low-illumination images based on retinex theory

תוכן עניינים

Table of Contents

תקציר.....	2
מבוא	3
Basic Theory	3
Retinex Theory	3
אלגוריתם.....	4
TV – denoise.....	5
Double-Function Image Enhancement	6
Three-Dimensional Gamma Correction	7
Saturation Regulation.....	7
תוצאות	8
מגבלות העבודה.....	12
GUI הסבר על שימוש ב	13

תקציר

פרויקט זה מממש ומעריך אלגוריתם קלאסי לעיבוד תמונה לשיפור תמונות בתנאי תאורה נמוכה, המבוסס על תאוריית Retinex. המימוש כולל שלבי עיבוד מקדים, שיפור תמונה, תיקון תאורה וצבע, השוואה לשיטות בסיס קיימות, חישוב מטריקות כמותיות, הצגת תוצאות ויזואליות וכלי GUI להרצת ניסויים. מטרת הפרויקט היא לשחזר את הרעיונות האלגוריתמיים המרכזיים מתוך המאמר, לבחון את התנהגות האלגוריתם על תמונות שונות, ולנתח את יתרונותיו, מגבלותיו ואיכות התוצאות שהתקבלו.

מבוא

מאמר זה מציע אלגוריתם לשיפור תמונה באיכות גבוהה כדי לפתור את הבעיות של הגברת רעש ושיפור מוגזם כתוצאה מניגודיות נמוכה ותאורה לא אחידה בתהליך של שיפור תמונה בתאורה עם עוצמה נמוכה. מודל הווריאציה הכוללת משמש להשגת תמונות ערוץ V ו-S מוחלקות, וטרנספורמציה גמא אדפטיבית משמשת לשיפור הפרטים בערוץ V של התמונה. לאחר מכן משתמשים באלגוריתם משופר של Retinex רב סולם להשגת תמונות משופרות שונות של ערוצי V, ושתי התמונות מתמזגות בהתאם לאמפליטודת העוצמה המקומית של התמונות. לבסוף, פונקציית הגמא התלת ממדית משמשת כדי לתקן את התמונה הממוזגת ולהתאים את רווית התמונה.

יש שתי הקטגוריות של אלגוריתמים לשיפור תמונה בתאורה נמוכה: אלגוריתמים מסורתיים ולמידה עמוקה. אלגוריתמים מסורתיים כוללים מיפוי, השוואת היסטוגרמה, טרנספורמציה של Wavelets ותיאוריית Retinex. שיטות המיפוי משתמשות בפונקציות לא ליניאריות לעיבוד גלובלי של תמונות בתאורה נמוכה ומתאימות את משרעת השיפור של אזורים שונים כדי למנוע עיוות תמונה. השוואת היסטוגרמה יכולה להשיג את אפקט השיפור על ידי הרחבת הטווח הדינמי של התמונה. טרנספורמציה Wavelet יכולה לעבד גם את תחום התדר וגם את התחום המרחבי של התמונה בזמן. תיאוריית Retinex מחלקת תמונה לרכיב אירוע ורכיב השתקפות ומסירה את רכיב האירוע מהתמונה המקורית כדי לקבל את רכיב ההשתקפות. על פי מודלים שונים של נתיבים, ניתן לחלק אותו ל Retinex מבוססת נתיב אקראית, Retinex מבוססת ריבוי איטרציות Retinex מבוססת מרכז/הקף.

מאמר זה מציע אלגוריתם מסורתי לשיפור תמונת תאורה נמוכה, תוך שימוש במודל הווריאציה הכוללת (TV – Total Variation) כדי לטשטש את תמונת ערוץ ה-V ואת טרנספורמציה הגמא ההסתגלית כדי לשפר את הפרטים של תמונת שכבת המבנה המתקבלת לאחר ביטול רעשים. פונקציית הטנגנס ההיפרבולית והפונקציה הלוגריתמית משולבות כדי לשלוט באמפליטודה של שיפור התמונה, בעוד שפונקציית הגמא התלת ממדית משמשת להתאמת התמונה המפורטת ולתיקון התמונה המשופרת. לבסוף, הרוויה של התמונה מותאמת על ידי סף אוטומטי כדי לקבל את האפקט הסופי.

Basic Theory

Retinex Theory

הרעיון המרכזי של Retinex הוא שתמונה מורכבת ממרכיב אירוע ומרכיב משתקף. עוצמת רכיב האירוע קובעת את הטווח הדינמי של פיקסל תמונה, בעוד הרכיב המשתקף הוא תכונה אינהרנטית של האובייקט ואינו משתנה עם רכיב האירוע. הדגם הוא כדלקמן:

$$I(x, y) = R(x, y) \cdot L(x, y)$$

כאשר $I(x, y)$ הוא תמונת התצפית, $R(x, y)$ הוא מרכיב ההשתקפות ו- $L(x, y)$ הוא מרכיב האירוע. בדרך כלל זה מומר לצורה לוגריתמית כדי להפחית את המורכבות החישובית:

$$\log R(x, y) = \log I(x, y) - \log L(x, y).$$

בהתבסס על תיאוריה זו, הוצע אלגוריתם SSR (single-scale retinex) קלאסי. פונקציית גרעין גאוס עוברת קונבולוציה עם התמונה המקורית כדי להעריך את רכיב האירוע, ורכיב ההשתקפות מתקבל כדי לממש את השיפור של תמונות בעלות תאורה נמוכה. הנוסחה היא כדלקמן:

$$\log R_i(x, y) = \log I_i(x, y) - \log(I_i(x, y) \otimes G(x, y))$$

כשאר גרעין גאוסיאני:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right)$$

כאשר סטיית תקן של גאוס קטן, התמונה המשופרת שומרת יותר פרטים, אך היא עלולה לגרום בקלות לעיוות צבע בתמונה. סטיית תקן של גאוס גדול, התמונה המשופרת שומרת על צבע טוב, אך התמונה הופכת למטושטשת, ואפקט ההילה מתרחש בקלות באזור הבהיר יותר.

על מנת לפתור את הבעיות הנ"ל, הוצע אלגוריתם MSR(multi-scale retinex) לשיפור תמונות בהארה נמוכה בקנה מידה שונה, והביטוי שלו הוא כדלקמן:

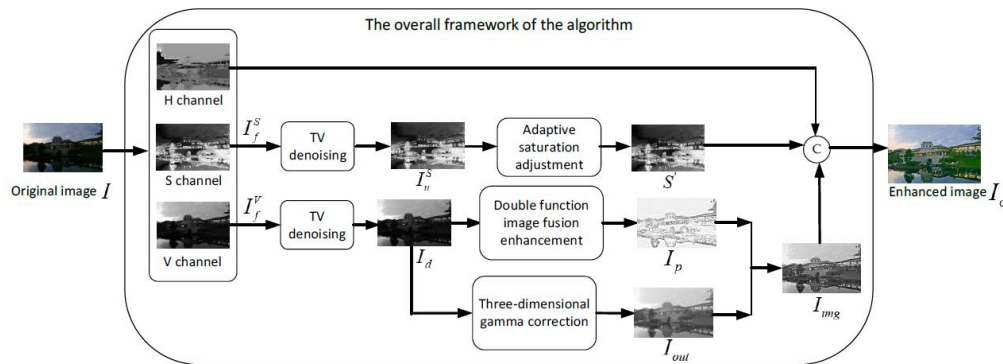
$$\log R_i(x, y) = \sum_j^N \omega_j \{ \log I_i(x, y) - \log(I_i(x, y) \otimes G_j(x, y)) \}$$

כאשר $N=3$, המייצג את שלושת הדרגות, ω_j מייצג את ההמשקל של דרגת j , ובאופן כללי

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = \frac{1}{3} \quad G_j \text{ מייצג את פונקציית הגרעין הגאוסית המתאימה עם סטיית תקן שונה.}$$

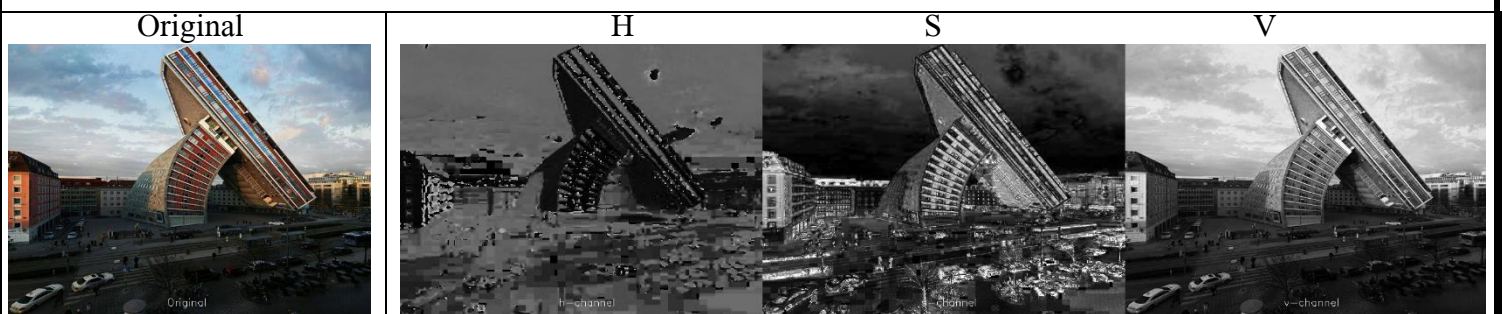
אלגוריתם

כדי להשיג ביצועי שיפור באיכות גבוהה ללא הגברה של רעש במצב תאורה נמוכה, אלגוריתם יעיל המבוסס על תיאוריית Retinex. תרשים הכולל של אלגוריתם שיפור התמונה מוצג באיור 1. האלגוריתם המוצע מורכב מיחידת TV denoising, יחידת התאמת רוויה אדפטיבית, יחידת שיפור היתוך תמונה כפולה ויחידה תלת ממדית לתיקון גמא. התמונה המקורית היא תמונת הקלט בפורמט RGB, אשר מומרת תחילה לפורמט HSV, ולאחר מכן מתקבלות תמונות ערוץ S וערוץ V. I_{img} ו- S' מתקבלות באמצעות שיטות עיבוד שונות. לבסוף, תמונות שלושת הערוצים שהתקבלו מיוצרות מחדש לפורמט HSV ולאחר מכן מומרות לפורמט RGB. יש להחליק את תמונת ערוץ ה-V על ידי TV denoising כדי לקבל את התמונה I_u^V , ואז הפרטים משופרים על ידי שיפור גמא אדפטיבי כדי לקבל את התמונה I_d^S . יש להחליק את תמונת S-channel רק כדי לקבל את התמונה I_u^S .



[2] איור 1. תרשים זרימה של אלגוריתם

נראה את תוצר אלגוריתם בכל אחד מהשלבים בעזרת תמונה הבאה:



TV – denoise

על פי תיאוריית הרטינקס, לאחר הסרת רכיב האירוע בתמונה, הרכיב המשתקף המתקבל יכול להראות את הצבע האמיתי של האובייקט, כך שלאגוריתמים הקשורים המבוססים על תיאוריית הרטינקס יש יכולת שימור צבע טובה. בפועל, קשה להעריך במדויק את מרכיב האירוע בתמונה, מה שעלול להוביל לליקויים ברכיב ההשתקפות המתקבל, להרוס את המתאם בין ערוצי צבע, ולהוביל לעיוות צבע בתוצאת שיפור התמונה. כדי למנוע מצב זה, ניתן להעביר את התמונה למרחב צבע HSV. באמצעות ניתוח תהליך ההמרה, נמצא שרעש התמונה שעבר טרנספורמציה מתרכז בעיקר בערוצי V-S. לכן, כדי להפחית את הגברת הרעש בתהליך שיפור התמונה, יש לסנן תחילה את ערוצי התמונה הנ"ל. מבין שיטות הגינון המבוססות על משוואות דיפרנציאליות חלקיות, מודל TV-denoise הוכח כאחד האלגוריתמים היעילים ביותר. באמצעות מודל זה, ניתן להפוך את בעיית הניפוי התמונות לבעיית אופטימיזציה כדי לפתור את פונקציית האנרגיה המינימלית, והביטוי מוצג כדלקמן:

$$\min_{I_u^c} E(I_u^c) = \min_{I_u^c} \iint_{\Omega} |\nabla I_u^c| dx dy + \frac{\lambda}{2} \iint_{\Omega} (I_u^c - I_f^c)^2 dx dy$$

ובצורה דיפרנציאלית:

$$|\nabla I_u^c| = \sqrt{I_{u_x}^c{}^2 + I_{u_y}^c{}^2}; \quad \nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) \quad I_{u(i,j)}^{c(n+1)} = I_{u(i,j)}^{c(n)} - \Delta t \lambda (I_{u(i,j)}^{c(n)} - I_{f(i,j)}^c) + \Delta t \left(\nabla \cdot \left(\frac{\nabla I_{u(i,j)}^{c(n)}}{|\nabla I_{u(i,j)}^{c(n)}|} \right) \right)$$

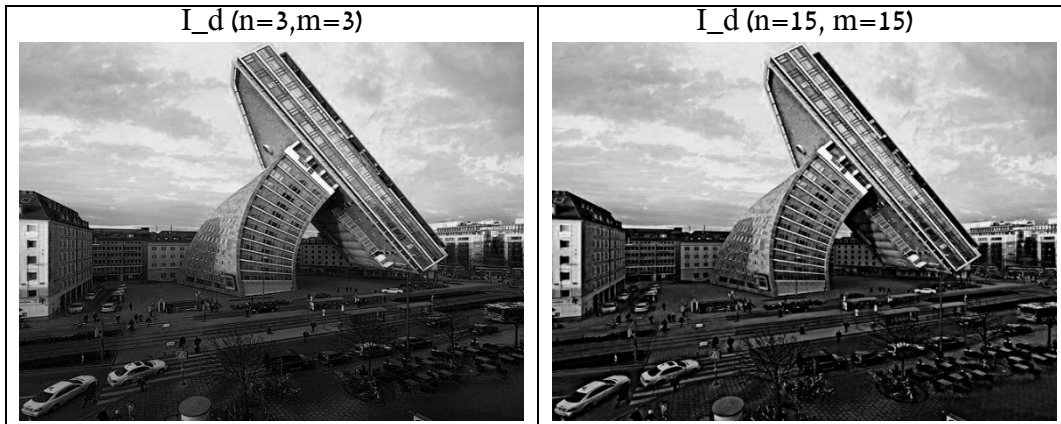
כאשר, $n=100$, מייצג את מספר האיטרציות, ו- $t=0.25$ מייצג את קפיצה בזמן. λ – הינו פרמטר רגולריזציה, ככל שערך קטן יותר כך התשתות גדול יותר.

	V – channel after TV (I_u_V)	S – channel after TV (I_u_S)
$\lambda = 90$		
$\lambda = 0.05$		

למרות שרוב מידע התמונה נשמר בתהליך ה-TV-denoising, חלק מפרטי התמונה גם אובדים. לכן, יש לשפר את פרטי התמונה, המידע האפור והשונות של התמונה משמשים כדי להגדיר את פרמטרי טרנספורמציה של גמא כדי להדגיש את פרטי התמונה. הנוסחה היא כדלקמן:

$$b(x,y) = \frac{\sum_{m,n} (I_u^V(x,y) - N(x,y))^2}{m \cdot n}, \quad N(x,y) = \frac{\sum_{m,n} I_u^V(x,y)}{m \cdot n}, \quad I_d = I_u^V(x,y) \left(\frac{N(x,y)}{I_u^V(x,y)} + b(x,y) \right)$$

כאשר N ו- b הם הערך האפור הממוצע והשונות של האזור המקומי בגודל (m, n) של נקודת הפיקסל שבמרכז $I(x,y)$.



Double-Function Image Enhancement

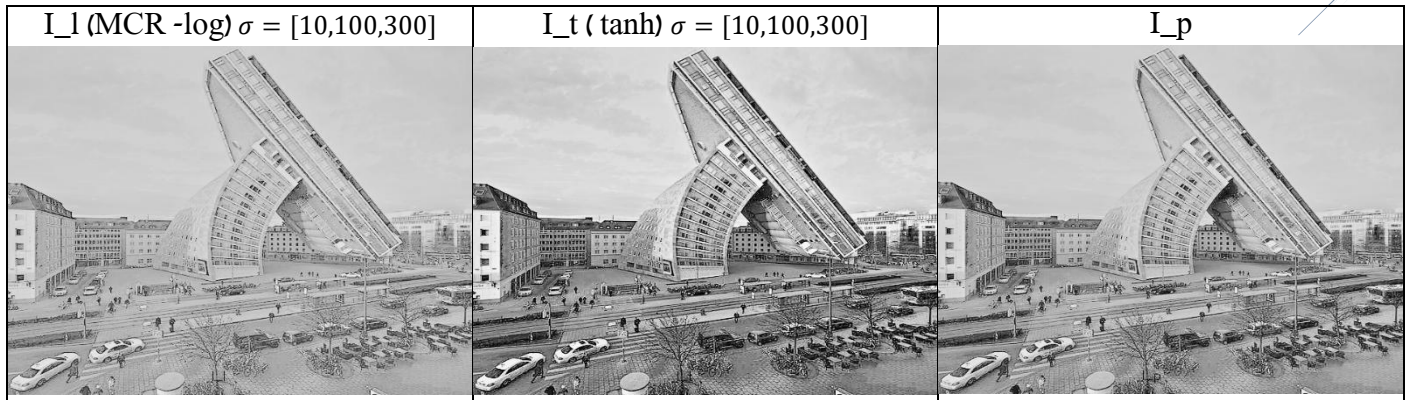
כפי שהוזכר לעיל, האלגוריתם MSR משתמש בפונקציית הגרעין של גאוס המדגישה מידע מרחבי כדי להעריך את תמונת האירוע ומתעלם ממידע הקצוות של התמונה, מה שמוביל להתרחשות של הילה בתמונה המשופרת במקור האור. ניתן לפתור בעיה זו ביעילות על ידי שימוש בסיון מודרך שקובע את שניהם כדי להעריך את תמונת האירוע. ניתן לממש את השיפור של האזור הכהה וניתן לעכב שיפור מוגזם של האזור הבהיר, אפקט השיפור בין שתי המעלות אינו ברור; אפקט השיפור של כל התמונה עמום, בעוד שהפונקציה הלוגריתמית משתנה מאוד לאחר טרנספורמציה הפוכה. לכן, מאמר זה מנצל את המאפיינים של שניהם. פרמטרי ההיתוך מתוכננים בהתאם לבהירות האזור המקומי של התמונה כדי להשיג איזון בין שתי התמונות. הנוסחה מוצגת להלן:

$$I_p = \alpha I_l + \beta I_t, \quad \alpha = \frac{\sum_{m,n} I_t}{\sum_{m,n} I_l}, \quad I_t = \sum_j \omega_j \left\{ \tanh \left(\frac{I_d(x,y)}{I_d(x,y) \otimes G_j(x,y)} \right) \right\},$$

$$\alpha + \beta = 1$$

כאשר I_l הינו שיפור בעזרת אלגוריתם GF_MSR, I_t הינו מוצא משיפור של טנגנס היפרבולי. $G(x,y)$ - הינו גרעין טשטוש עם סטיית תקן σ שונה.

לתמונה המתקבלת על ידי הפונקציה הלוגריתמית יש בהירות כללית גבוהה יותר, ואובדן רב יותר של פרטים מקומיים, בעוד שלתמונה המתקבלת על ידי פונקציית הטנגנס ההיפרבולית יש בהירות כללית נמוכה יותר, ניגודיות נמוכה ומטושטשת. התמונה המתקבלת על ידי שילוב שתי הפונקציות יכולה לדכא שיפור מוגזם.

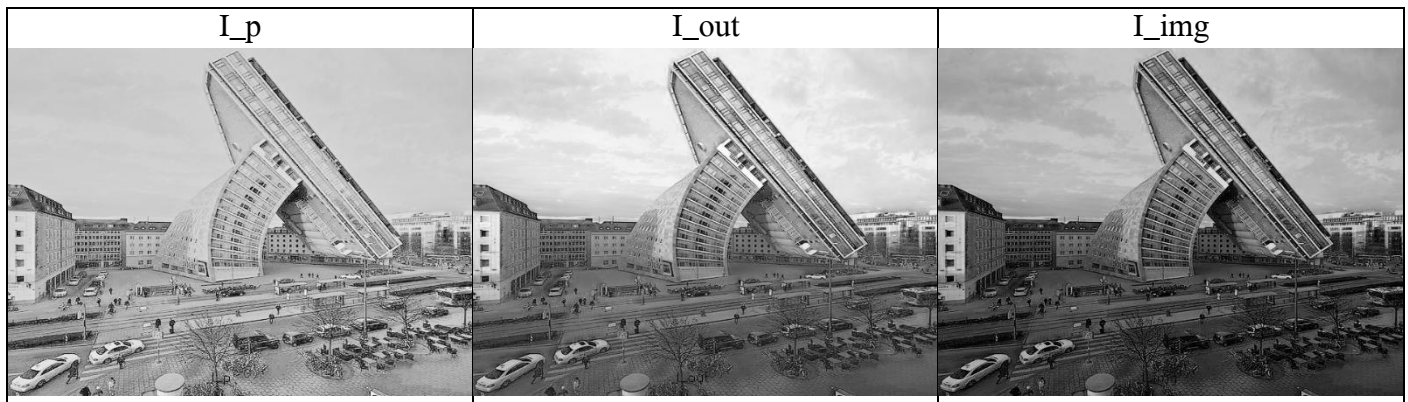


Three-Dimensional Gamma Correction

על מנת לפתור את בעיית "ערפל לבן" לעיל, סעיף זה משתמש בהמרת גמא כדי להתאים את התמונה המפורטת ולאחר מכן, על בסיס זה, לתקן את התמונה המשופרת. בהתחשב בבהירות ובמידע המפורט של התמונה, ערכי פרמטר הגמא נקבעים משלושה מימדים, כלומר קנה המידה האפור, השונות והערכי גרדיאנט של התמונה. הנוסחה היא כדלקמן:

$$\begin{aligned}
 C - \text{הינו הווריאנס שמחושב} \\
 \text{אותו דבר כמו:} \\
 b(x, y) = \frac{\sum_{m, n} (I_u^V(x, y) - N(x, y))^2}{m \cdot n} \\
 B(x, y) = \frac{\sum_{m, n} |\nabla I_d(x, y)|}{m \cdot n} \\
 I_{\text{out}} = I_d(\psi \cdot \exp(A) + \mu \cdot \exp(B) + v \cdot \exp(C)) \\
 A(x, y) = \frac{I_d(x, y)}{\max_{n \times m} I_d(x, y)} \\
 I_{\text{img}} = I_p \cdot I_{\text{out}}
 \end{aligned}$$

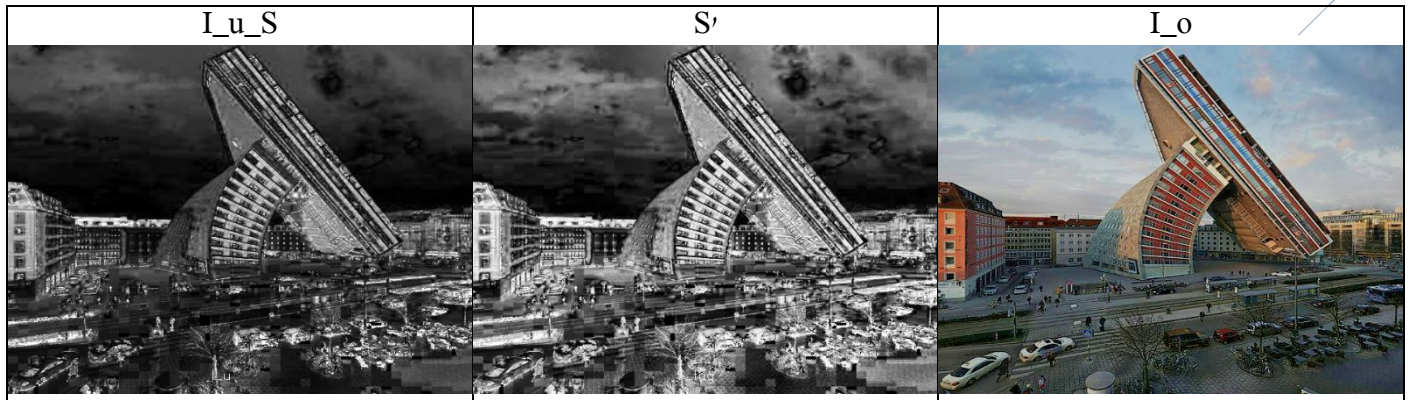
הניגודיות של התמונה המתוקנת משופרת משמעותית והבהירות הכוללת של התמונה מתואמת.



Saturation Regulation

בתמונה בעלת עוצמת הארה נמוכה, רווית התמונה באזור הכהה נמוכה. הפיכה ישירה של תמונות הערוץ המעובדות לתמונת RGB תוביל לתופעה של "נקודה כהה" באזור הכהה של התמונה. ניתן להקל על תופעה זו על ידי התאמת ערוץ הרוויה של התמונה, והנוסחה מוצגת כדלקמן:

$$\begin{aligned}
 &\text{כאשר } S_m \text{ הוא הערך הממוצע } I \text{ באזור } (n, m) \\
 &\text{שבמרכז נקודה } S_g, I(i, j) \text{ הוא גרדיאנט של } I \text{ בנקי } (i, j) \\
 S' = \begin{cases} 1 + 0.8 \cdot \log \left(\frac{S_m}{I_u^S(i, j) + 0.5 \cdot S_g(i, j)} \right), & I_u^S(i, j) \leq \vartheta \\ \exp \left(\frac{S_m - I_u^S(i, j)}{2} \right), & \text{else,} \end{cases}
 \end{aligned}$$

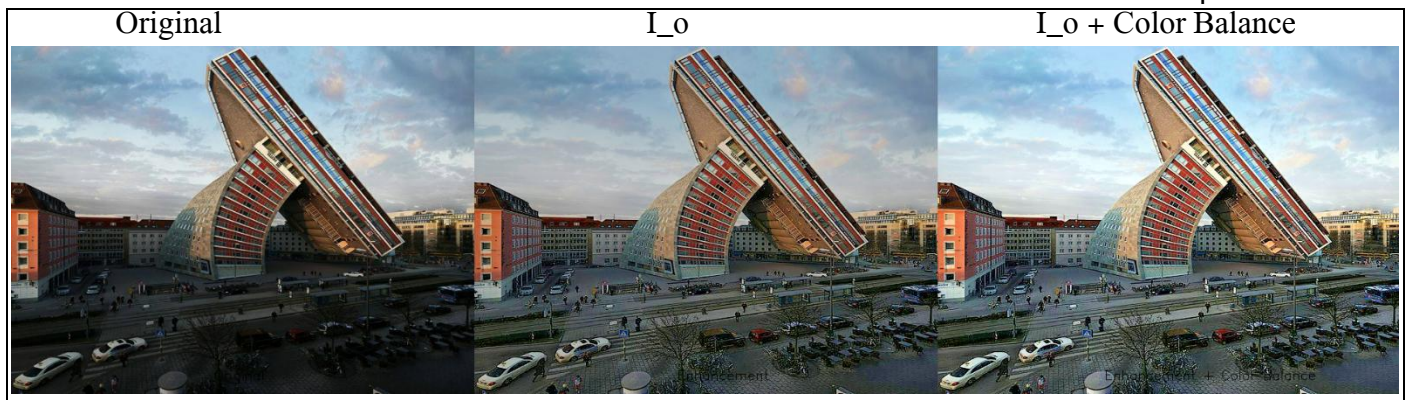


כדי לאמת את יעילות האלגוריתם, בחרנו כמה תמונות לניסויי השיפור; גודל התמונה הוא 640x480, אלגוריתמים להשוואה:

MSRCR, CLAHE, AHE (Adaptive Histogram Equalization), DFE (Proposed), DFE+CB
 בנוסף למוצא של אלגוריתם DFE בוצע מתיחת ניגודיות התמונה באמצעות אלגוריתם איזון הצבע הפשוט ביותר עם אחוז חיתוך של 1% בשני הקצוות. תיאור של אלגוריתם הינו במאמר הבא:

[Simplest Color Balance](#)

כתוצא מתקבלת:

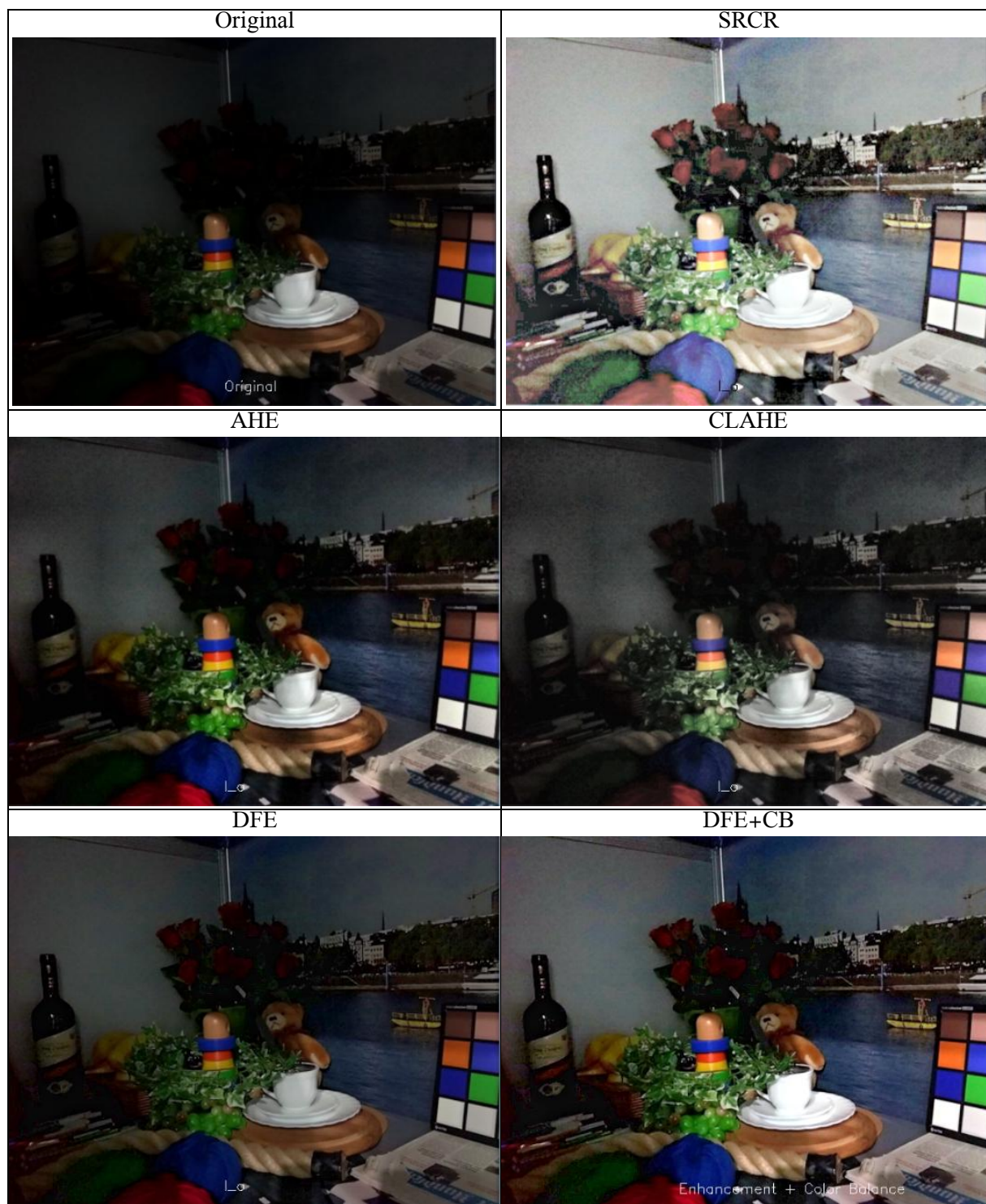


תוצאות

מטריקות לבחינה הינם:

יחס אות לרעש מקסמלי (PSNR) משמש למדידת הרעש של התמונה המשופרת, דמיון מבני (SSIM) משמש למדידת הדמיון המבני בין התמונה המשופרת לתמונה המקורית כדי לשפוט את העיוות של התמונה. סטיית תקן (SD) משמשת כדי לשקף את מידת הפיזור של פיקסלים ביחס לממוצע לאפיון ניגודיות התמונה. אנטרופיית המידע (IE) משמשת כדי לשקף את עושר המידע בתמונה ולאפיין את מורכבות התמונה.

- ככל שהערכים של PSNR, SSIM, SD ו-IE גבוהים יותר, כך אפקט השיפור/תיקון טוב יותר.
- בחלק מהניסויים נעשה שימוש בתמונות ששוחזרו מתוך צילומי מסך של המאמר, מאחר שהתמונות או מאגרי הנתונים המקוריים לא היו זמינים לציבור. כתוצאה מכך, ערכי המטריקות שהתקבלו בעבודה זו עשויים להיות שונים מהערכים שדווחו במאמר המקורי.



Model	PSNR	SSIM	SD	IE
MSRCR	6.7682	0.2338	58.4677	7.6574
CLAHE	18.3605	0.6047	45.4709	6.7732
AHE	19.8661	0.7196	44.1037	6.8306
(Proposed) DFE	23.7324	0.72	31.8648	6.5078



Model	PSNR	SSIM	SD	IE
MSRCR	9.8552	0.5621	59.4269	7.3914
CLAHE	17.7935	0.7087	72.7262	7.7825
AHE	21.3203	0.8168	78.2544	7.6619
(Proposed) DFE	24.0316	0.8361	79.2037	7.3317



Model	PSNR	SSIM	SD	IE
MSRCR	10.0125	0.598	61.5688	7.1963
CLAHE	15.8441	0.669	64.2281	7.8122
AHE	17.6902	0.7426	64.8412	7.8785
(Proposed) DFE	23.4911	0.8302	75.723	7.5751

מסקנות:

מאמר זה הציע אלגוריתם יעיל לשיפור תמונה המסוגל להתגבר על הבעיות של הגברת רעש ושיפור מוגזם בתהליך של שיפור תמונה בתאורה נמוכה. עבודה זו מאמצת שיטת TV-Denoise לעיבוד מקדים של תמונה, והטרנספורמציה הגמא האדפטיבית משמשת לשיפור פרטי התמונה. פונקציית ה-tanh ופונקציית הלוגריתם (MSR) משולבות כדי להשיג את התמונה המשופרת המקדימה כדי למנוע שיפור תמונה מוגזם. טרנספורמציה גמא תלת ממדית משמשת כדי להתאים ולתקן את התמונה המשופרת. מהתוצאה הסובייקטיבית, נמצא שהתמונה המשופרת בצורה יעילה.

מגבלות העבודה**מגבלות אלגוריתם שיפור תמונה בתאורה נמוכה**

למרות שהאלגוריתם מצליח לשפר תמונות רבות בתנאי תאורה נמוכה, קיימות מספר מגבלות שחשוב לציין:

1. רגישות לפרמטרים

ביצועי האלגוריתם תלויים בבחירת פרמטרים כגון ערכי λ (lambda) ב, TV-denoise ערכי σ (sigma) בגרעיני הגאוס, גודל החלון המקומי, ומשקלי תיקון הגמא. בחירה לא מתאימה של פרמטרים עלולה לגרום לטשטוש יתר, שיפור חלש מדי, או הגברת רעש.

2. תלות בסוג התמונה ובתנאי התאורה

האלגוריתם אינו נותן תוצאה אחידה עבור כל סוגי התמונות. בתמונות עם תאורה קיצונית, אזורים שרופים, רעש חזק או ניגודיות נמוכה מאוד, ייתכן שהשיפור יהיה מוגבל או שיווצרו עיוותים מקומיים.

3. רגישות לתמונות בגווני אפור

האלגוריתם מבוסס על עיבוד במרחב HSV ועל שימוש בערוצי V ו-S. לכן, בתמונות בעלות ערך אפור בלבד או בתמונות שבהן מידע הצבע מוגבל, ביצועי האלגוריתם עשויים להיות פחות טובים מאשר בתמונות RGB בעלות שלושה ערוצים.

4. פער בין מטריקות לבין איכות ויזואלית

מטריקות כמו PSNR, SSIM, SD ו-IE מספקות מדידה כמותית, אך הן לא תמיד משקפות באופן מלא את איכות התמונה כפי שהיא נתפסת על ידי אדם. ייתכן שאלגוריתם יקבל ערך גבוה במטריקה מסוימת אך ייראה פחות טבעי מבחינה ויזואלית.

5. אפשרות להגברת רעש או חידוד יתר

למרות השימוש ב-TV-denoise להפחתת רעש, בחלק מהמקרים שלב השיפור עלול להדגיש גם רעש קיים בתמונה, במיוחד באזורים כהים או באזורים עם טקסטורה עדינה.

6. עלות חישובית ביחס לשיטות פשוטות יותר

האלגוריתם כולל מספר שלבי עיבוד, כולל המרה למרחב HSV, denoising, חישובי גמא מקומיים, Retinex רב-סקאלי ותיקון רוויה. לכן הוא מורכב יותר משיטות פשוטות כמו Histogram Equalization או CLAHE, וייתכן שלא יתאים לכל מערכת בזמן אמת ללא אופטימיזציה.

הסבר על שימוש ב-GUI

בעזרת שימוש בקובץ Double-function enhancement algorithm.py

שימוש:

- Select Images – בחירה תמונות מתוך התיקה.
- Display Selected – כפתור שיציג את תמונה שנבחרה, כדי להמשיך וללחוץ על כפתורים אחרים קודם יש לסגור את חלון הפתוח, סגירת חלון אפשרית בשלושה דרכים: (1) לחיצת מקש ESC (2) בעזרת עכבר בלחיצה על X (3) בעזרת לחיצה על מקש ימין של עכבר כאשר סמן נמצא באזור החלון פתוח.
- Select model – בחירת אלגוריתם שיפור תמונה, לכל אלגוריתם תינתן אופציות עבור פרמטרים שונים.
- Lambda - פרמטר ל TV – Denoise
- Weight - פרמטרים ל 3 dim gamma correction
- Sigma - פרמטרים לגרעין טשטוש גאוסיאני
- Kernel – גודל גרעין / חלון
- Run – כפתור הרצה.

- **כדי להמשיך וללחוץ על כפתורים אחרים קודם יש לסגור את חלון הפתוח, סגירת חלון אפשרית בשלושה דרכים: (1) לחיצת מקש ESC (2) בעזרת עכבר בלחיצה על X (3) בעזרת לחיצה על מקש ימין של עכבר כאשר סמן נמצא באזור החלון פתוח.

References

- [1] Chen, L., Liu, Y., Li, G., Hong, J., Li, J., & Peng, J. (2022). Double-function enhancement algorithm for low-illumination images based on retinex theory. *Journal of the Optical Society of America A*, 40(2), 316. <https://doi.org/10.1364/josaa.472785>
- [2] Limare, N., Lisani, J., Morel, J., Petro, A. B., & Sbert, C. (2011). Simplest Color balance. *Image Processing on Line*, 1, 297–315. <https://doi.org/10.5201/ipol.2011.llmps-scb>